ELEKTRONİK 1 DERSİ LABORATUVAR DENEY FÖYÜ

DENEY NO: 01
TARİH: Ekim 2026
GRUP / NO: _____

KONU: Potansiyometre, LDR, NTC ve PTC Direnç Elemanlarının Karakteristiği ve Arduino Entegrasyonu

1. DENEYIN AMACI VE TEORIK ALT YAPI

1.1. Genel Bilgiler: Elektronik devrelerde elektrik akımına karşı gösterilen zorluk **direnç (R)** olarak adlandırılır ve birimi Ohm (Ω)'dur. Direnç elemanları devre üzerinde gerilim düşümü sağlayarak akımı ve gerilimi sınırlandırmak veya bölmek amacıyla kullanılır. Direnç uçlarındaki gerilim (V) ile içinden geçen akım (I) arasındaki ilişki **Ohm Kanunu** ile ifade edilir: V = I · R.

1.2. Direnç Çeşitleri ve Çalışma İlkeleri:
• **Potansiyometre (Ayarlı Direnç):** Dairesel veya doğrusal bir karbon/tel hat üzerinde hareket eden orta bacak (wiper) sayesinde direnç değeri manuel olarak değiştirilen 3 uçlu elemandır.
• **LDR (Fotodirenç - Işığa Bağımlı Direnç):** Kadmiyum Sülfür (CdS) maddesinden üretilir. Işık şiddeti arttıkça iletkenliği artar ve direnci düşer (gün ışığında ~1 kΩ, karanlıkta ~10 MΩ).
• **NTC (Negatif Sıcaklık Katsayılı Termistör):** Sıcaklık arttıkça direnç değeri azalan yarıiletken elemandır. Aşırı sıcaklık koruma devrelerinde kullanılır.
• **PTC (Pozitif Sıcaklık Katsayılı Termistör):** Sıcaklık arttıkça direnç değeri artan elemandır. Düşük sıcaklık/don tespiti ve koruma devrelerinde tercih edilir.

1.3. Gerilim Bölücü (Voltage Divider) Mantığı: Arduino analog pinlerinden (0-5V) gerilim okuduğu için LDR, NTC ve PTC gibi değişken dirençler (R_x), sabit bir R_0 (10 kΩ) direnci ile seri bağlanarak gerilim bölücü oluşturulur: $\mathbf{V_{out} = V_{in} \cdot [\ R_0 / (R_x + R_0)\ ]}$. Arduino ADC ünitesi 10-bit çözünürlükle (0-1023) bu gerilimi sayısal değere dönüştürür.

2. KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER

Eleman / Malzeme Adı	Model / Teknik Özellik	Adet	Devredeki Görevi / İşlevi
Arduino Uno R3	ATmega328P Mikrodenetleyici	1 Adet	Analog veri okuma ve sistem kontrolü
Potansiyometre	10 kΩ B-Tipi Karbon Pot	1 Adet	Manuel eşik değeri (setpoint) ayarı
LDR (Fotodirenç)	5mm CdS Fotorezistans	1 Adet	Ortam ışık şiddeti algılama
NTC Termistör	10 kΩ NTC (25°C)	1 Adet	Aşırı sıcaklık algılama
PTC Termistör	10 kΩ PTC	1 Adet	Düşük sıcaklık / don riski algılama
Sabit Dirençler	10 kΩ (%5 Tolerans, 1/4W)	3 Adet	Gerilim bölücü tamamlayıcı dirençleri
Ön Dirençler	220 Ω (%5 Tolerans, 1/4W)	3 Adet	LED akım sınırlama dirençleri
Uyarı LED'leri	Kırmızı, Mavi, Sarı/Yeşil 5mm	3 Adet	Görsel durum göstergeleri (Sıcaklık, Don, Işık)
Buzzer	5V Pasif/Aktif Buzzer	1 Adet	Sesli uyarı alarmı
Breadboard & Jumper	830 Noktalı Breadboard + Kablo	1 Set	Devre kurulumu ve bağlantıları

3. UYGULAMA SENARYOSU VE DEVRE ŞEMASI

Uygulama Senaryosu: Akıllı Sera İklim ve Aydınlatma Kontrol İstasyonu

Seradaki iklim ve aydınlatma koşulları direnç elemanları ile anlık takip edilmektedir:

- **Potansiyometre (A0):** Seranın genel hassasiyet/eşik katsayısını ayarlar.
- **LDR Sensörü (A1):** Gün ışığı azaldığında gece aydınlatma LED'ini (D2 Pin) yakar.
- **NTC Sensörü (A2):** Sıcaklık yükselip eşiği aştığında Aşırı Sıcaklık LED'ini (D3 Pin) ve Buzzer'ı (D5) tetikler.
- **PTC Sensörü (A3):** Ortam soğuyup don riski oluştuğunda Isıtıcı/Don Uyarısı LED'ini (D4 Pin) aktif eder.

Sensör / Eleman	Arduino Pin	Devre Bağlantı Şekli	Çıkış Elemanı
Potansiyometre	Analog A0	Dış bacaklar 5V ve GND; Orta bacak A0 pini	Serial Monitor Eşik Göstergesi
LDR (Fotodirenç)	Analog A1	5V -> LDR -> A1 pini -> 10kΩ Direnç -> GND	Pin 2: Sarı/Yeşil LED (Aydınlatma)
NTC Termistör	Analog A2	5V -> NTC -> A2 pini -> 10kΩ Direnç -> GND	Pin 3: Kırmızı LED + Pin 5: Buzzer
PTC Termistör	Analog A3	5V -> PTC -> A3 pini -> 10kΩ Direnç -> GND	Pin 4: Mavi LED (Don Uyarısı)

4. ARDUINO C++ KONTROL YAZILIMI

```
// ELEKTRONIK 1 DERSİ: SENSÖR VE DİRENÇ DENEY İSTASYONU
const int potPin = A0;  // Potansiyometre (Eşik Ayarı)
const int ldrPin = A1;  // LDR (Işık Sensörü)
const int ntcPin = A2;  // NTC (Aşırı Sıcaklık Sensörü)
const int ptcPin = A3;  // PTC (Soğuk/Don Sensörü)
const int ledLDR = 2; const int ledNTC = 3; const int ledPTC = 4; const int buzzer = 5;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(ledLDR, OUTPUT); pinMode(ledNTC, OUTPUT);
  pinMode(ledPTC, OUTPUT); pinMode(buzzer, OUTPUT);
}

void loop() {
  int potVal = analogRead(potPin); int ldrVal = analogRead(ldrPin);
  int ntcVal = analogRead(ntcPin); int ptcVal = analogRead(ptcPin);
  float esikKatsayisi = 0.5 + (potVal / 1023.0);

  Serial.print("POT: "); Serial.print(potVal);
  Serial.print(" | LDR: "); Serial.print(ldrVal);
  Serial.print(" | NTC: "); Serial.print(ntcVal);
  Serial.print(" | PTC: "); Serial.println(ptcVal);

  // 1. LDR KONTROLÜ (Işık azaldıkça A1 gerilimi düşer)
  if (ldrVal < (400 * esikKatsayisi)) digitalWrite(ledLDR, HIGH);
  else digitalWrite(ledLDR, LOW);

  // 2. NTC KONTROLÜ (Isındıkça NTC direnci düşer, A2 yükselir)
  if (ntcVal > (600 * esikKatsayisi)) {
    digitalWrite(ledNTC, HIGH); tone(buzzer, 1000, 100);
  } else digitalWrite(ledNTC, LOW);

  // 3. PTC KONTROLÜ (Soğudukça PTC direnci düşer, A3 düşer)
  if (ptcVal < (300 * esikKatsayisi)) digitalWrite(ledPTC, HIGH);
  else digitalWrite(ledPTC, LOW);

  delay(500);
}
```

5. ADIM ADIM DENEYIN YAPILIŞI

Adım 1 (Devre Kurulumu): Şekil ve tabloya uygun olarak Potansiyometre, LDR, NTC ve PTC elemanlarını breadboard üzerine kurunuz. Seri 10 kΩ gerilim bölücü dirençlerini bağlayınız.

Adım 2 (Yazılım Yükleme): Verilen C++ kodunu Arduino IDE üzerinden kartınıza yükleyiniz ve 9600 baud hızında Serial Monitor ekranını açınız.

Adım 3 (Potansiyometre Testi): Potansiyometre milini çevirerek Serial Monitor'deki 'POT' değerinin 0-1023 arasında değişimini ve sistem hassasiyetine etkisini gözlemleyiniz.

Adım 4 (LDR Işık Testi): LDR'nin üzerini kapatarak karanlık ortam simülasyonu yapınız. LDR geriliminin düşüşünü ve Sarı LED'in yandığını doğrulayınız.

Adım 5 (NTC ve PTC Sıcaklık Testi): NTC ve PTC elemanlarına sıcaklık/soğukluk uygulayarak değerlerin değişim yönünü ve LED/Buzzer tepkilerini ölçüm tablosuna kaydediniz.

6. LABORATUVAR ÖLÇÜM VE VERI KAYIT TABLOSU

Aşağıdaki tabloyu laboratuvarda multimetre (voltmetre) ve Arduino Serial Monitor verilerini kullanarak doldurunuz.

Eleman Türü	Çalışma Durumu / Ortam	Multimetre Gerilimi (Vout)	Serial Monitor ADC (0-1023)	Hesaplanan Direnç (Rx)
Potansiyometre	En Sol (Min Konum)			
Potansiyometre	Orta Konum			
Potansiyometre	En Sağ (Maks Konum)			
LDR (Fotodirenç)	Aydınlık (Ortam Işığı)			
LDR (Fotodirenç)	Karanlık (LDR Kapalı)			
NTC Termistör	Oda Sıcaklığı (~25°C)			
NTC Termistör	Isıtılmış Durum (Sıcak)			
PTC Termistör	Oda Sıcaklığı (~25°C)			
PTC Termistör	Isıtılmış / Soğutulmuş Durum			

7. DENEY SONU DEĞERLENDIRME SORULARI

Soru 1: Gerilim bölücü devresinde 10 kΩ sabit direnç yerine 1 MΩ veya 10 Ω direnç kullanılsaydı analog okuma hassasiyeti ve ADC çözünürlüğü nasıl etkilenirdi? Ohm Kanunu çerçevesinde açıklayınız.

Soru 2: NTC ve PTC termistörlerinin sıcaklıkla direnç değişim karakteristiklerini karşılaştırınız. Yangın alarm devresinde hangi elemanın tercih edilmesi daha uygundur? Neden?

Soru 3: LDR elemanının karartıldığında direncinin yükselmesine rağmen Arduino A1 analog pininde okunan gerilimin düşmesinin sebebini gerilim bölücü formülünü yazarak kanıtlayınız.

Soru 4: Potansiyometre milinin dönmesiyle değişen iç yapısını anlatarak, reosta ile potansiyometre arasındaki temel kullanım farkını belirtiniz.